关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L012 等比数列任意两项关系

二级结论

条件

条件 1（公比非零）：

等比数列 $\{a_n\}$，公比 $q \neq 0$，m, n 为任意正整数。

结论

结论一（两项关系）：

直观描述： 任意两项可通过公比的幂次相互表示。

$$a_n = a_m \cdot q^{n-m}.$$

常见变形（通项特例）：

直观描述： 当 $m = 1$ 时，得到首项表达的通项公式。

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

参数限制： 公比 $q \neq 0$，确保指数运算有意义。

理解说明

一句话直觉

等比数列中，每一项都是前一项乘以固定倍数，因此相隔 k 项的两项之间就差 k 次幂。

核心拆解

要点一（指数关系）：

下标差 $d = n - m$ 就是公比的指数。

要点二（首项桥梁）：

任意项都可以通过首项 a_1 表示，即 $a_n = a_1 q^{n-1}$，因此两项关系可由此导出。

几何本质（指数增长）

若 $a_1 > 0$ 且 $q > 0$，等比数列 $\{a_n\}$ 可以看作指数函数 $f(x) = a_1 q^{x-1}$ 在正整数点上的取值，因此任意两点的纵坐标之比等于 q 的幂次。

代数意义（对数线性）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $a_1>0$ 且 $q>0$ 时，取对数得 $\log a_n=\log a_1+(n-1)\log q$，表明 $\{\log a_n\}$ 是等差数列，因此 $\frac{a_n}{a_m}=q^{n-m}$。

考点价值（高频考点）

- **考法一（求具体项）**：告知公比和某一项，直接套用公式求另一项。
- **考法二（求公比或指数）**：已知两项的数值，通过列方程解出 q 或下标差。

顿悟点

“下标差 = 乘 q 的次数”——把数列问题转化为指数运算，避免硬记公式。

使用场景

- **场景一（已知两项求公比）**：如 $a_3=4, a_6=32$，由 $a_6=a_3q^3$ 得 $q=2$。
- **场景二（求通项或特定项）**：知道首项和公比，直接写出 a_n；或者由任意两项得出通项。

证明

思路提示

利用等比数列递推关系 $a_{k+1}=a_kq$，通过连续乘公比沟通任意两项。

正式推导

步骤一（递推定义）：

对任意正整数 k，有

$$a_{k+1}=a_kq,\quad k\in\mathbb{N}^*.$$

理由：等比数列的定义，后项等于前项乘以公比 q（$q\neq0$）。

步骤二（$n>m$ 情形）：

连续代入 $n-m$ 次。

$$\begin{aligned}a_{m+1}&=a_mq,\\ a_{m+2}&=a_{m+1}q=a_mq^2,\\ &\vdots\\ a_n&=a_mq^{n-m}.\end{aligned}$$

理由：每步都利用递推，累积乘 q 的次数恰好等于下标差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（$n < m$ 情形）：

若 $n < m$，同理 $a_m = a_n q^{m-n}$。

$$a_n = \frac{a_m}{q^{m-n}} = a_m q^{n-m}.$$

理由：利用 $q \neq 0$，两边除以 q^{m-n} 变号，实质是反向乘 q 的 $|n-m|$ 次。

步骤四（$n = m$ 情形）：

当 $n = m$ 时，$q^{n-m} = q^0 = 1$，直接得 $a_n = a_m$。

$$a_n = a_m \cdot 1 = a_m.$$

理由：自身等于自身，公式成立。

结论回扣

综合以上三种情况，对任意正整数 m, n，恒有 $a_n = a_m q^{n-m}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 6$，$q = 2$，求 a_5。

解题步骤：

第一步（确定下标差）：

$n = 5, m = 2$，下标差 $n - m = 3$。

理由：由两点关系公式 $a_n = a_m q^{n-m}$ 可知需先确定指数。

第二步（代入公式）：

$a_5 = 6 \times 2^3$。

理由：直接代入已知数值。

第三步（计算结果）：

$6 \times 8 = 48$。

理由：先计算 $2^3 = 8$，再与 6 相乘。

关键结论： $a_5 = 48$。

例 2（稍变形）

题目： 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 12$，$a_6 = 96$，求公比 q，并求 a_9。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（建立方程）：

$a_6 = a_3 q^{6-3} = 12q^3 = 96$。

理由：应用两项关系，用已知项表达未知项。

第二步（解方程）：

$q^3 = 8$，故 $q = 2$（取正实根）。

理由：开立方得 $q = 2$（实数唯一解）。

第三步（求 a_9）：

$a_9 = a_3 q^{9-3} = 12 \times 2^6 = 12 \times 64 = 768$。

理由：再次套用公式，用 a_3 和 q 计算。

关键结论： $q = 2$，$a_9 = 768$。

例 3（综合应用）

题目： 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 3$，$a_5 = 81$，求首项 a_1 和通项公式。

解题步骤：

第一步（求公比）：

$a_5 = a_2 q^{5-2} = 3q^3 = 81$，得 $q^3 = 27$，$q = 3$。

理由：利用两项关系列方程。

第二步（求首项）：

$a_2 = a_1 q$，所以 $a_1 = \dfrac{a_2}{q} = \dfrac{3}{3} = 1$。

理由：由通项特例 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 取 $n = 2$ 得 $a_2 = a_1 q$。

第三步（写通项）：

$a_n = a_1 q^{n-1} = 1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}$。

理由：代入首项和公比得到通项公式。

关键结论： $a_1 = 1$，$a_n = 3^{n-1}$。

易错提醒

易错点一（公比为零）

在使用公式 $a_n = a_m q^{n-m}$ 时，忽略公比 q 可能为零。

正确理解（非零前提）：

等比数列要求 $q \neq 0$，否则数列退化或运算无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略定义）：

未注意等比数列的定义条件，直接套公式。

易错点二（指数方向）

误写指数为 $m-n$ 而不是 $n-m$。

正确理解（下标差规则）：

指数是 $n-m$，不要写成 $m-n$。当 $n<m$ 时指数为负，相当于除以 q 的正次幂。

错因分析（顺序混淆）：

未理清“从 a_m 到 a_n 需要乘几次 q”。

易错点三（负公比符号）

计算负数公比的幂时，忽视奇偶性导致正负号错误。

正确理解（奇负偶正）：

$(-2)^3=-8$，$(-2)^4=16$，不能简单地取绝对值运算。

错因分析（指数运算习惯）：

常用正数公比，忽略负数时需逐层确定符号。

结论小结

一句话核心

等比数列中，任意两项通过公比的整数次幂联系：$a_n=a_mq^{n-m}$。

使用条件

- **条件 1（等比数列）：**数列必须为等比数列。
- **条件 2（公比非零）：**公比 $q\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（指数方向）：**指数 $n-m$，切勿写成 $m-n$。
- **检查项（公比符号）：**当 $q<0$ 时，注意幂的正负交替。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料